📘 Estudo de Visão Computacional: SettGesture

1. Visão Geral

O **SettGesture** é um projeto desenvolvido como estudo na área de **Visão Computacional**, com foco no **reconhecimento de gestos em tempo real** utilizando webcam. O sistema captura movimentos das mãos, processa os dados e aplica técnicas de Machine Learning para classificar gestos personalizados. Além disso, o projeto inclui experimentos complementares como detecção de objetos, segmentação de imagens e classificação visual.

2. Objetivo

O objetivo principal é construir um pipeline completo capaz de capturar dados das mãos, processar coordenadas espaciais e treinar um modelo para reconhecer gestos em tempo real. Esse tipo de solução pode ser aplicado em interfaces naturais, automação, acessibilidade e interação humano-computador.

3. Funcionamento do Sistema

O funcionamento do projeto é dividido em três etapas principais:

- **Coleta de Dados:** Utiliza o MediaPipe para capturar 21 pontos (landmarks) da mão, cada um com coordenadas (x, y, z), armazenando os dados em arquivos CSV. Essa etapa é realizada no notebook coletar_dados_maos.ipynb.
- **Treinamento do Modelo:** Os dados coletados são utilizados para treinar um modelo de Machine Learning baseado no algoritmo Random Forest, capaz de identificar padrões entre diferentes gestos. O modelo treinado é salvo em formato .pkl através do script treinar_modelo_gestos.py.
- **Classificação em Tempo Real:** O modelo treinado é integrado à webcam, permitindo a captura contínua dos dados da mão e a classificação dos gestos em tempo real por meio do script classificar_gestos_webcam.py.

4. Tecnologias Utilizadas

O projeto utiliza ferramentas modernas e amplamente adotadas na área de inteligência artificial:

- MediaPipe (rastreamento de mãos e visão computacional)
- Scikit-Learn (treinamento de modelos)
- OpenCV (captura e processamento de vídeo)
- PyTorch e Transformers (experimentos avançados)
- Pandas e NumPy (manipulação de dados)

- uv (gerenciamento de dependências Python)

5. Execução

O sistema possui um ponto de entrada central (main.py) que permite executar as principais funcionalidades via terminal:

- python main.py train → Treina o modelo
- python main.py classify → Inicia a classificação em tempo real
- python main.py test → Executa testes do ambiente

A coleta de novos dados deve ser realizada por meio dos notebooks disponíveis na pasta notebooks/.

6. Estrutura do Projeto

O projeto segue uma organização modular para facilitar manutenção e escalabilidade:

assets/ (arquivos auxiliares)
data/ (datasets e imagens)
models/ (modelos treinados)
notebooks/ (experimentos e coleta)
src/ (código principal)
tests/ (testes e validação)
main.py (ponto de entrada)
pyproject.toml (dependências)

7. Conclusão

O SettGesture é um projeto de estudo que demonstra, de forma prática, a aplicação de técnicas de visão computacional e Machine Learning para reconhecimento de gestos em tempo real. Sua estrutura modular permite expansão para novas funcionalidades e serve como base para aprendizado e desenvolvimento de soluções mais avançadas na área de inteligência artificial.

Camile Rodrigues.

Visualização completa do projeto no GitHub.